

Definitii functii trigonometrice (92)

1. Context si rol

Functiile trigonometrice descriu relatia dintre unghiuri si rapoarte de lungimi. Ele sunt esentiale in geometrie, analiza si aplicatii practice.

2. Definitii in triunghi dreptunghic

Intr-un triunghi dreptunghic, pentru un unghi ascutit α :

$\sin \alpha = \text{cateta opusa} / \text{ipotenuza}$

$\cos \alpha = \text{cateta alaturata} / \text{ipotenuza}$

$\text{tg } \alpha = \text{cateta opusa} / \text{cateta alaturata}$

$\text{ctg } \alpha = \text{cateta alaturata} / \text{cateta opusa}$

Exemplu:

Daca ipotenuza este 10 si cateta opusa lui α este 5, atunci:

$\sin \alpha = 5/10 = 1/2$.

3. Definitii pe cercul trigonometric

Pentru un unghi orientat x , punctul corespunzator de pe cercul trigonometric are coordonatele $(\cos x, \sin x)$.

Astfel:

$\sin x = \text{ordonata punctului}$

$\cos x = \text{abscisa punctului}$

$\text{tg } x = \sin x / \cos x$, daca $\cos x \neq 0$

$\text{ctg } x = \cos x / \sin x$, daca $\sin x \neq 0$

4. Domeniu si valori

$\sin x$ si $\cos x$ sunt definite pentru orice x real.

$\text{tg } x$ este definita pentru $x \neq \pi/2 + k\pi$.

$\text{ctg } x$ este definita pentru $x \neq k\pi$.

Valorile:

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

5. Relatii fundamentale

Relatii importante:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\text{tg } x = \sin x / \cos x$$

$$\text{ctg } x = \cos x / \sin x$$

$$1 + \text{tg}^2 x = 1 / \cos^2 x$$

$$1 + \text{ctg}^2 x = 1 / \sin^2 x$$

6. Paritate si periodicitate

Paritate:

$$\sin(-x) = -\sin x \text{ (functie impara)}$$

$$\cos(-x) = \cos x \text{ (functie para)}$$

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$$

Periodicitate:

$$\sin(x+2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x+2\pi) = \cos x$$

$$\operatorname{tg}(x+\pi) = \operatorname{tg} x$$

7. Valori trigonometrice uzuale

Unghiuri speciale:

$$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$$

$$\sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$$

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2, \cos 60^\circ = 1/2$$

8. Aplicatii tipice de BAC

- evaluarea functiilor trigonometrice
- determinarea domeniului
- folosirea relatiilor fundamentale
- probleme cu unghiuri in triunghiuri

9. Problema rezolvata

Calculati $\cos \alpha$ stiind ca $\sin \alpha = 3/5$ si α este ascutit.

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 9/25} = 4/5.$$

10. Greseli frecvente

- folosirea definitiilor din triunghi pentru unghiuri obtuze
- ignorarea domeniului la tg/ctg
- erori la radicali
- confuzia intre grade si radiani

11. Checklist de BAC

- stii definitiile sin, cos, tg, ctg
- stii domeniile
- stii relatiile fundamentale
- stii paritatea si periodicitatea
- stii valorile uzuale